Teorema de Bolzano-Weierstrass e Sequências de Cauchy

1. Construa uma sequência com uma infinidade de elementos inferiores a 3 e superiores a 7, mas que tenha 3 e 7 como pontos de acumulação e somente estes.

2. Prove utilizando a definição que as seguintes sequências são de Cauchy

   (a) $a_n = 1 + \frac{1}{n}$; (b) $a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$

3. Dados a_1 e a_2, com $a_1 < a_2$, considere a sequência assim definida: $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2}), n = 3, 4, 5, \ldots$. Prove que a subsequência dos índices ímpares é crescente e limitada e a subsequência dos índices pares é decrescente e limitada. Prove também que a sequência (a_n) é de Cauchy.

4. Mostre que se $r \geq 1$ a sequência $(r^{\frac{1}{n}})$ é decrescente e converge para 1. Mostre que se $0 < r \leq 1$ a sequência é crescente e converge para 1.

5. Sejam (a_n) uma sequência e a um número positivo tais que $a \leq a_n \leq n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Mostre que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

6. Considere a sequência (a_n) dada por

$$a_1 = \frac{5}{2}, \quad a_n = \frac{1}{5}(a_{n-1}^2 + 6), \quad \text{para } n > 1.$$

   Mostre que:

   (a) $2 \leq a_n \leq 3$ para todo $n \in \mathbb{N}$;

   (b) (a_n) é decrescente;

   (c) (a_n) converge. Encontre o seu limite.

7. Considere a sequência (a_n) dada por

$$a_1 = 10, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{2} + \frac{1}{a_{n-1}}, \quad \text{para } n > 1.$$

   (a) Mostre que ela é decrescente.

   (b) Mostre que ela é limitada inferiormente.

   (c) Conclua que ela é convergente e calcule seu limite.

Séries numéricas

1. Prove que, para todo $a \in \mathbb{R}$, a série $a^2 + \frac{a^2}{1+a^2} + \frac{a^2}{(1+a^2)^2} + \ldots$ converge e calcule a soma.

2. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas $0,368453453453...$ e $0,1313131...$

3. Calcule:

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{4}\right)^n$, (b) $\sum_{n=1}^{\infty}\pi^{-n}$, (c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}+\frac{1}{\pi^n}$, (d) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+4^n}{5^n}$.

4. Para cada uma das séries abaixo, determine os valores de x para os quais ela converge.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}(5x)^n$, (b) $\sum_{n=1}^{\infty}(x-1)^n$, (c) $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{4})^n$, (d) $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x-2}{3})^n$.

5. Investigue a convergência das séries:

   (a) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\ldots$ (c) $\frac{1}{3}+\frac{1\cdot2}{3\cdot5}+\frac{1\cdot2\cdot3}{3\cdot5\cdot7}+\ldots$ (e) $4-1+\frac{1}{4}-\frac{1}{16}+\ldots$

   (b) $\frac{1}{2}-\frac{2}{20}+\frac{3}{38}-\frac{4}{56}+\frac{5}{74}+.$(d) $\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\ldots$ (f) $1+\frac{3}{2}+\frac{9}{4}+\frac{27}{8}+\ldots$

6. Estude a convergência das seguintes séries:

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+3)}$, (c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{10}{3^n+1}$, (e) $\sum_{n=1}^{\infty}\cos n$ (g) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n^2+n+1}$

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$, (d) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$(f) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n}{n^2}$ (h) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{3^{1+2n}}$

7. Use o Teste da Razão para provar que $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2n^3-n}$ converge enquanto que $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ diverge. Para que valores de a pode-se usar o Teste da Razão para concluir que $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ converge?

8. Estude a convergência e a convergência absoluta das séries

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3+\sqrt{n}}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}n!}{n^4+2}$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n3^{n+1}}$

9. Prove que se (a_n) e (b_n) forem seqüências com termos não-negativos e se $\sum a_n^2$ e $\sum b_n^2$ convergirem, então $\sum a_n b_n$ convergirá.

10. Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ séries de termos positivos. Mostre que se $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$ e $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge. Mostre também que se $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=c\neq 0$, então $\sum a_n$ converge se, e somente se, $\sum b_n$ converge.

11. Prove as seguintes afirmações:

    (a) Se $\sum a_n$ converge e $a_n>0$ então $\sum(a_n)^2$ e $\sum\frac{a_n}{1+a_n}$ convergem.

    (b) Se $\sum(a_n)^2$ converge então $\sum\frac{a_n}{n}$ converge.

    (c) Se (a_n) é decrescente e $\sum a_n$ converge, então $\lim_{n\to\infty} n\cdot a_n=0$.

    (d) Se $(a_n)\geq 0$ e $\sum a_n$ converge então $\sum\frac{\sqrt{a_n}}{n}$ converge.